Étude d'une fonction dérivée et applications

Terminale Spécialité Mathématiques

Exercice 1. – Étude d'une fonction dérivée et applications

Partie A – Étude d'une fonction auxiliaire

Soit g la fonction définie sur l'intervalle $]0;+\infty[$ par :

$$g(x) = x^3 - 2 + 2\ln(x)$$

1. Déterminer la limite de $g(x)$ en 0 et interpréter graphiquement ce résultat.
2. Déterminer la limite de $g(x)$ en $+\infty$.
3. Calculer la dérivée $g'(x)$ pour tout $x \in]0;+\infty[$ et étudier son signe.
4. Dresser le tableau de variations complet de la fonction g.
5. Démontrer que l'équation $g(x) = 0$ admet une unique solution α sur $]0;+\infty[$. Donner un encadrement de α d'amplitude 10^{-2}.
6. En déduire le signe de $g(x)$ suivant les valeurs de x sur $]0;+\infty[$.

Partie B – Étude de la fonction principale

Soit f la fonction définie sur $]0;+\infty[$ par :

$$f(x) = x - 2 + \frac{2\ln(x)}{x^2}$$

On note $\mathcal{C}$ sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1. Déterminer la limite de $f(x)$ en 0. Interpréter graphiquement ce résultat.
2. Déterminer la limite de $f(x)$ en $+\infty$.
3. Démontrer que la droite Δ d'équation $y = x - 2$ est asymptote oblique à la courbe $\mathcal{C}$ en $+\infty$, et préciser la position relative de $\mathcal{C}$ et de Δ.
4. Démontrer que pour tout $x \in]0;+\infty[$, on a :
$$f'(x) = \frac{g(x)}{x^3}$$
5. En déduire le tableau de variations de la fonction f.
6. Démontrer que l'équation $f(x) = 0$ admet exactement deux solutions sur $]0;+\infty[$, dont l'une est notée β. Vérifier que $1 < \beta < 1,5$.